

Puissances

Rappels – a et b désignent des nombres non nuls, m et n des entiers relatifs.

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad a^0 = 1 \quad a^1 = a$$

Attention !

$a^m + a^n$ ne se simplifie pas

Il n'existe *aucune* règle pour une somme de puissances ; et la base ne change jamais.

Écriture scientifique : un nombre écrit sous la forme $a \times 10^n$, avec $1 \leq a < 10$ et n entier relatif.

n	1	2	3	4	5	6
2^n	2	4	8	16	32	64
3^n	3	9	27	81	243	729
5^n	5	25	125	625	3 125	15 625
10^n	10	100	1 000	10 000	100 000	1 000 000

Exercice 1 ★☆☆

Calculer

- ① Écrire les nombres suivants sous la forme a^n , avec n un entier relatif.

$$A = 4^3 \times 4^5$$

$$B = 2^{-7} \times 2^4$$

$$C = 3^{-2} \times 3^{-5}$$

- ② Écrire les nombres suivants sous la forme a^n , avec n un entier relatif.

$$D = \frac{5^9}{5^4}$$

$$E = \frac{3^4}{3^{-3}}$$

$$F = \frac{10^{-2}}{10^6}$$

- ③ Écrire les nombres suivants sous la forme a^n , avec n un entier relatif. (Attention : ici, c'est une puissance de puissance.)

$$G = (4^3)^2$$

$$H = (2^{-5})^3$$

$$I = (3^{-2})^{-4}$$

- ④ Écrire les nombres suivants en écriture scientifique.

$$J = 0,000\,37$$

$$K = 52\,300$$

$$L = 0,080\,5$$

Exercice 2 ★★☆☆

Calculer

Dans la question ①, plusieurs règles se combinent : on les applique *une à la fois*, en commençant par le numérateur.

- ① Écrire les nombres suivants sous la forme a^n , avec n un entier relatif.

a) $M = \frac{5^3 \times 5^{-7}}{5^{-2}}$

b) $N = (2^4)^{-3} \times 2^{10}$

c) $R = \frac{3 \times (3^{-2})^3}{3^{-4}}$

- ② Écrire les nombres suivants en écriture décimale.

$$S = 6,4 \times 10^3$$

$$T = 2,9 \times 10^{-3}$$

$$U = 1,05 \times 10^5$$

Ce que j'ai compris / ce qui me bloque encore

Exemples corrigés – le premier calcul de chaque question, détaillé

Exercice 1, question ① : calcul de $A = 4^3 \times 4^5$

$A = 4^3 \times 4^5$ Énoncé de départ : c'est un produit, et les deux puissances ont la même base 4.

$A = 4^{3+5}$ On additionne les exposants.

$A = 4^8$ $3 + 5 = 8$.

Conclusion : $A = 4^8$

Erreur à éviter : $4^3 \times 4^5$ n'est pas 4^{15} (on **additionne** les exposants, on ne les multiplie pas), et ce n'est pas non plus 16^8 : la base ne change jamais.

Exercice 1, question ② : calcul de $D = \frac{5^9}{5^4}$

$D = \frac{5^9}{5^4}$ Énoncé de départ : c'est un quotient, même base 5.

$D = 5^{9-4}$ On soustrait l'exposant du dénominateur à celui du numérateur.

$D = 5^5$ $9 - 4 = 5$.

Conclusion : $D = 5^5$

Erreur à éviter : On soustrait les exposants, on ne *divise* pas : le résultat n'est pas $5^{9 \div 4}$. Et si l'exposant du bas est négatif (comme pour E), soustraire un nombre négatif revient à l'ajouter : $4 - (-3) = 4 + 3 = 7$.

Exercice 1, question ③ : calcul de $G = (4^3)^2$

$G = (4^3)^2$ Énoncé de départ : une puissance élevée à une puissance.

$G = 4^{3 \times 2}$ On multiplie les exposants.

$G = 4^6$ $3 \times 2 = 6$.

Conclusion : $G = 4^6$

Erreur à éviter : Ne pas confondre $(4^3)^2 = 4^6$ (on multiplie) avec $4^3 \times 4^2 = 4^5$ (on additionne).

Exercice 1, question ④ : écriture scientifique de $J = 0,000\,37$

$J = 0,000\,37$ Énoncé de départ.

$J = 3,7 \times 10^?$ On place la virgule juste après le premier chiffre non nul : cela donne 3,7.

$J = 3,7 \times 10^{-4}$ Il a fallu décaler la virgule de 4 rangs vers la droite : le nombre est petit, donc l'exposant est -4 .

Conclusion : $J = 3,7 \times 10^{-4}$

Erreur à éviter : Une écriture scientifique est de la forme $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$: 37×10^{-5} et $0,37 \times 10^{-3}$ valent bien le même nombre, mais ce ne sont pas des écritures scientifiques.

Exercice 2, question ① a) : calcul de $M = \frac{5^3 \times 5^{-7}}{5^{-2}}$

$M = \frac{5^3 \times 5^{-7}}{5^{-2}}$ Énoncé de départ. On traite d'abord le numérateur.

$M = \frac{5^{3+(-7)}}{5^{-2}} = \frac{5^{-4}}{5^{-2}}$ Produit au numérateur : on additionne les exposants, $3 + (-7) = -4$.

$M = 5^{-4-(-2)}$ Quotient : on soustrait les exposants.

$M = 5^{-2}$ $-4 - (-2) = -4 + 2 = -2$.

Conclusion : $M = 5^{-2}$

Erreur à éviter : Attention aux signes : soustraire un exposant négatif revient à l'ajouter. On applique les règles **une à la fois**, sans tout mélanger en une seule ligne.

Exercice 2, question ② : écriture décimale de $S = 6,4 \times 10^3$

$S = 6,4 \times 10^3$ Énoncé de départ.

$S = 6,4 \times 1\,000$ $10^3 = 1\,000$ (1 suivi de 3 zéros).

$S = 6\,400$ On décale la virgule de 3 rangs vers la droite, en complétant par des zéros.

Conclusion : $S = 6\,400$

Erreur à éviter : $6,4 \times 10^3$ ne s'écrit pas 6,4000 : multiplier par 10^3 déplace la virgule de 3 rangs, il faut donc ajouter les zéros manquants.

Réponses aux autres questions – pour s'auto-contrôler

$B = 2^{-3}$ $C = 3^{-7}$ $E = 3^7$ $F = 10^{-8}$ $H = 2^{-15}$ $I = 3^8$ $K = 5,23 \times 10^4$ $L = 8,05 \times 10^{-2}$ $N = 2^{-2}$ $R = 3^{-1}$ $T = 0,002\,9$ $U = 105\,000$

Ce sont les réponses seules : si tu ne trouves pas la même, reprends la méthode de l'exemple corrigé de la même question.